

[50-1] [주의] 사항

1. 제 목 : 난방코일배관 설계변경 부적정
2. 조치부서 : ㉠㉠㉠㉠처
3. 관 련 자 : ㉠㉠지역본부 0000부 차장대우 기계4급 uuu
(현 소속: ㉠㉠지역본부 00002부 차장대우 기계4급)
4. 내 용 :

위 관련자 기계4급 uuu은 2014. 12. 10.부터 2017. 1. 30.까지 ㉠㉠지역본부 0000부에 근무하면서 ㉠㉠*** 2, 3BL 아파트 건설공사 기계감독 업무를 수행하였다.

㉠㉠지역본부에서는 2015. 12. 28. AAAAAA건설(주)(대표자 ***, ㉠㉠광역시 **구)와 계약을 맺고 2018. 9. 30. 준공으로 ‘㉠㉠*** 2BL 주거환경개선사업 건설공사 11공구’ 등 2개 공사를 시행하였으며, 열원방식 변경(개별난방→지역난방) 등에 따른 설계변경 방침을 결정¹¹⁶⁾ 하였다.

[표 1] 열원방식 변경 등에 따른 설계변경 방침결정 현황

(단위 : 천 원)

지구명	세대수	계약자	변경전	변경후	공사비 증감	비고
㉠㉠*** 2BL 주거환경개선사업 1공구	870호	AAAAAA건설(주)	개별난방	지역난방	568,204	
㉠㉠*** 3BL 주거환경개선사업 2공구	1,500호	BB건설(주) 주CC	개별난방	지역난방	355,376	

자료 : ㉠㉠지역본부 제출자료

116) 설계변경 방침결정(㉠㉠*** 지구 기계설비공사) (㉠㉠주택사업부-6283호(2016.12.28.))

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제19조 및 같은 법 시행령 제65조, 「공사계약 일반조건」 제20조에 따르면 설계변경으로 인하여 공사물량의 증감이 발생하였을 때에는 해당 계약금액을 조정하도록 되어 있고, 계약금액 조정 시에는 설계내용의 변경에 따른 물량증감을 면밀히 검토하여 중복 계상 등의 오류가 없도록 하여야 한다.

한편, 기전설계처(現 ■■■■■처)에서는 ‘난방 코일배관 재질 다양화 방안’을 수립¹¹⁷⁾하여 개별난방지구에 대해 기존의 PB관(폴리부틸렌관)과 PE-X관(가교화 폴리에틸렌관)을 복수적용자재로 사용토록 하였다.

[표 2] 난방 코일배관 재질 다양화 방안

구 분	난방 코일배관 재질		비고
	변경전	변경후	
개별난방	PB관	PB관 또는 PE-X관 복수적용	공사비 증감 없음
지역난방	PB관	PB관	

자료 : ■■■■■처 시행문서 재구성

위 문서에 따르면 PB관이 PE-X관에 비해 자재품질의 공신력과 시공성 및 예산 절감이 가능하여 PB관을 난방 코일배관으로 적용중이나 PE-X관 생산업체의 애로 해소를 위해 개별난방지구에 한해 PB관과 PE-X관을 복수적용자재로 지정하고 단가는 공사비가 저렴한 PB관 단가를 적용하여 공사비 증감 없이 적용토록 하였다.

117) 난방 코일배관 재질 다양화 알림(기전설계처-2631호(2013.7.10.))

[표 3] 난방 코일배관 일위대가표

구분	개별난방	지역난방	비고
1. 일위대가명	난방코일배관(지지금구, 할증)(개별복수)	PB관 난방코일배관(지지금구, 할증포함)	
2. 배관자재	폴리부틸렌(PB) 파이프	폴리부틸렌(PB) 파이프	
3. 설치 노무비	배 관 공 : 0.0164인/m 보통인부 : 0.0164인/m	배 관 공 : 0.0164인/m 보통인부 : 0.0164인/m	

자료 : 건설기술정보시스템 자료 재구성

그런데 ‘○○*** 2BL 주거환경개선사업 건설공사 11공구’ 등 2개 지구는 열원 방식을 개별난방에서 지역난방으로 변경하면서 난방코일배관은 열원방식과 관계 없이 동일재질의 PB배관을 사용함에도 불구하고, 해당항목의 명칭이 상이하다는 사유로 신규단가를 적용하여 설계변경을 시행하였다.

[표 4] 난방코일배관 설계변경 오류 금액

(단위 : 천 원)

지구명	변경전	변경후	차액	비고
○○*** 2BL 주거환경개선사업 1공구	1,332,416	1,190,886	-141,530	
○○*** 3BL 주거환경개선사업 2공구	731,562	654,217	-77,345	
합 계	2,063,978	1,845,103	-218,875	

자료 : ○○지역본부 제출자료

그 결과, 불필요한 난방코일배관의 부당한 설계변경 시행으로 218,875천 원의 예산이 낭비 되었으며, 위 관련자의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당한다.

이와 관련하여 위 관련자는 감사결과에 이의를 제기하지 않으면서 해당지구는 열원방식 변경으로 설계부서에서 도면 및 내역서 전체를 재작성하여 송부하였고,

현장에서는 변경되는 항목이 많아 난방코일배관의 오류여부를 검토하기에 한계가 있었다고 진술하였다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

난방코일배관 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자 uuu에게 「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다(주의).

[50-2] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 난방코일배관 설계변경 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부에서는 2015. 12. 28. AAAAAA건설(주)(대표자 ***, ○○광역시 **구)와 계약을 맺고 2018. 9. 30. 준공으로 ‘○○*** 2BL 주거환경개선사업 건설공사 11공구’ 등 2개 공사를 시행하였으며, 열원방식 변경(개별난방→지역난방) 등에 따른 설계변경 방침을 결정¹¹⁸⁾ 하였다.

[표 1] 열원방식 변경 등에 따른 설계변경 방침결정 현황

(단위 : 천 원)

지구명	세대수	계약자	변경전	변경후	공사비 증감	비고
○○*** 2BL 주거환경개선사업 1공구	870호	AAAAAA건설(주)	개별난방	지역난방	568,204	
○○*** 3BL 주거환경개선사업 2공구	1,500호	BB건설(주) (주)CC	개별난방	지역난방	355,376	

자료 : ○○지역본부 제출자료

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제19조 및 같은 법 시행령 제65조, 「공사계약 일반조건」 제20조에 따르면 설계변경으로 인하여 공사물량의 증감이 발생하였을 때에는 해당 계약금액을 조정하도록 되어 있고, 계약금액 조정 시에는 설계내용의 변경에 따른 물량증감을 면밀히 검토하여 중복 계상 등의 오류가 없도록 하여야 한다.

118) 설계변경 방침결정(○○*** 지구 기계설비공사) (○○주택사업부-6283호(2016.12.28.))

한편, 기전설계처(現 ■■■■처)에서는 ‘난방 코일배관 재질 다양화 방안’을 수립¹¹⁹⁾하여 개별난방지구에 대해 기존의 PB관(폴리부틸렌관)과 PE-X관(가교화 폴리에틸렌관)을 복수적용자재로 사용토록 하였다.

[표 2] 난방 코일배관 재질 다양화 방안

구 분	난방 코일배관 재질		비고
	변경전	변경후	
개별난방	PB관	PB관 또는 PE-X관 복수적용	공사비 증감 없음
지역난방	PB관	PB관	

자료 : ■■■■처 시행문서 재구성

위 문서에 따르면 PB관이 PE-X관에 비해 자재품질의 공신력과 시공성 및 예산 절감이 가능하여 PB관을 난방 코일배관으로 적용중이나 PE-X관 생산업체의 애로 해소를 위해 개별난방지구에 한해 PB관과 PE-X관을 복수적용자재로 지정하고 단가는 공사비가 저렴한 PB관 단가를 적용하여 공사비 증감 없이 적용토록 하였다.

[표 3] 난방 코일배관 일위대가표

구분	개별난방	지역난방	비고
1. 일위대가명	난방코일배관(지지금구, 할증)(개별복수)	PB관 난방코일배관(지지금구, 할증포함)	
2. 배관자재	폴리부틸렌(PB) 파이프	폴리부틸렌(PB) 파이프	
3. 설치 노무비	배관공 : 0.0164인/m 보통인부 : 0.0164인/m	배관공 : 0.0164인/m 보통인부 : 0.0164인/m	

자료 : 건설기술정보시스템 자료 재구성

119) 난방 코일배관 재질 다양화 알림(기전설계처-2631호(2013.7.10.))

그런데 ‘○○*** 2BL 주거환경개선사업 건설공사 11공구’ 등 2개 지구는 열원방식을 개별난방에서 지역난방으로 변경하면서 난방코일배관은 열원방식과 관계없이 동일재질의 PB배관을 사용함에도 불구하고, 해당항목의 명칭이 상이하다는 사유로 신규단가를 적용하여 설계변경을 시행하였다.

[표 4] 난방코일배관 설계변경 오류 금액

(단위 : 천 원)

지구명	변경전	변경후	차액	비고
○○*** 2BL 주거환경개선사업 1공구	1,332,416	1,190,886	-141,530	
○○*** 3BL 주거환경개선사업 2공구	731,562	654,217	-77,345	
합 계	2,063,978	1,845,103	-218,875	

자료 : ○○지역본부 제출자료

그 결과, 불필요한 난방코일배관의 부당한 설계변경 시행으로 218백만 원의 예산이 낭비되었다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

난방코일배관의 부당한 설계변경으로 과다 지급된 관련 공사비 218백만 원을 「공사계약일반조건」 제19조에 따라 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).